

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 2 — Hàm số: tính chất

函数的性质

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	C	D	A	A	B	C	B	B

2. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 — Hàm số và tập xác định

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	函数	hàm số
2	定义域	tập xác định
3	值域	tập giá trị
4	自变量	biến số độc lập
5	因变量	biến số phụ thuộc
6	对应关系	quy tắc tương ứng
7	分段函数	hàm số cho bởi nhiều công thức
8	解析式	biểu thức giải tích

2.2 Nhóm 2 — Tính chất hàm số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	单调性	tính đơn điệu
10	增函数	hàm số đồng biến (tăng)
11	减函数	hàm số nghịch biến (giảm)
12	单调区间	khoảng đơn điệu
13	奇函数	hàm số lẻ
14	偶函数	hàm số chẵn
15	奇偶性	tính chẵn lẻ
16	周期函数	hàm số tuần hoàn
17	最小正周期	chu kỳ dương nhỏ nhất

2.3 Nhóm 3 — Giá trị, đồ thị và đối xứng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
18	最大值	giá trị lớn nhất
19	最小值	giá trị nhỏ nhất
20	零点	nghiệm của phương trình $f(x) = 0$
21	图像	đồ thị
22	对称轴	trục đối xứng
23	关于原点对称	đối xứng qua gốc tọa độ
24	关于 y 轴对称	đối xứng qua trục tung

3. PHẦN B — HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 则 $f(-3)$ 与 $f(-1)$ 的大小关系是 ()

Dịch: Cho hàm số $f(x)$ là hàm số lẻ xác định trên $\mathbb{R}$, và trên khoảng $(0, +\infty)$ là hàm số giảm, khi đó quan hệ lớn nhỏ giữa $f(-3)$ và $f(-1)$ là ()

Từ khóa cần nhận ra: 设 (cho, giả sử) · 定义在 $\mathbb{R}$ 上 (xác định trên $\mathbb{R}$) · 奇函数 (hàm số lẻ) · 在区间 (trên khoảng) · 减函数 (hàm số giảm) · 大小关系 (quan hệ lớn nhỏ).

Câu 3. 若函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = -f(x)$ 对一切实数 x 都成立, 且 $f(2) = 3$, 则 $f(-2)$ 等于 ()

Dịch: Nếu hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(-x) = -f(x)$ đúng với mọi số thực x , và $f(2) = 3$, thì $f(-2)$ bằng ()

Từ khóa cần nhận ra: 若 (nếu) · 满足 (thỏa mãn) · 对一切实数 x (với mọi số thực x) · 都成立 (đều đúng) · 且 (và) · 则 (khi đó, thì) · 等于 (bằng).

Nhận xét. Đọc được 奇函数 là biết ngay có thể dùng hệ thức $f(-x) = -f(x)$ để đổi dấu đầu vào mà không cần biết công thức cụ thể của hàm số. Đây là điểm mấu chốt của mọi câu hỏi về tính chẵn lẻ.

4. PHẦN C — BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD4-08.1-E-002 — **Đáp án C**

Giải. Kiểm tra từng hàm theo định nghĩa $f(-x) = f(x)$:

$y = x^3$ là hàm lẻ vì $(-x)^3 = -x^3$. $y = \sin x$ là hàm lẻ vì $\sin(-x) = -\sin x$. $y = \log_2 x$ có tập xác định

$(0, +\infty)$, không đối xứng qua 0, nên không chẵn không lẻ.

$y = \cos x$ là hàm chẵn vì $\cos(-x) = \cos x$, đồ thị đối xứng qua trục tung.

Câu 2. CAE-M-CD4-08.5-E-057 — **Đáp án B**

Giải. Hàm số là phân thức với mẫu $2x^2 + 1$. Vì $2x^2 \geq 0$ với mọi x nên $2x^2 + 1 \geq 1 > 0$, mẫu không bao giờ bằng 0.

Không có điều kiện nào khác ràng buộc, vậy tập xác định là $\mathbb{R}$.

Cách nhanh. Gặp phân thức, câu hỏi đầu tiên luôn là mẫu có thể bằng 0 hay không. Nếu mẫu vô nghiệm thực thì tập xác định là cả $\mathbb{R}$, không cần xét tiếp.

Câu 3. CAE-M-CD4-08.1-E-004 — **Đáp án C**

Giải. Hàm số cho bởi hai công thức. Xác định nhánh của từng giá trị đầu vào:

$x = -1 < 0$ nên dùng nhánh thứ hai: $f(-1) = (-1)^2 = 1$.

$x = 5 \geq 0$ nên dùng nhánh thứ nhất: $f(5) = 5 + 1 = 6$.

$$f(-1) + f(5) = 1 + 6 = 7$$

Bẫy. Đáp án A (4) là kết quả khi lấy nhầm $f(-1) = -1 + 1 = 0$ rồi cộng với $5 - 1$. Phải đọc đúng điều kiện của từng nhánh trước khi thay số.

Câu 4. CAE-M-CD4-08.1-M-010 — **Đáp án D**

Giải. Hàm $y = \sin x$ có $\omega = 1$. Áp dụng $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$:

$$T = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$$

Chú ý. π là chu kỳ của hàm $\tan x$ và $\cot x$, không phải của $\sin x$. Đây là nhầm lẫn phổ biến nhất ở dạng bài tính chu kỳ.

Câu 5. CAE-M-CD4-08.1-M-012 — **Đáp án A**

Giải. Hàm số là hàm lẻ nên $f(-x) = -f(x)$, suy ra $f(-1) = -f(1)$.

Vì $1 > 0$ nên dùng công thức của nhánh dương: $f(1) = 2(1)^2 + 1 = 3$.

$$f(-1) = -3$$

Cách nhanh. Không cần lập công thức cho nhánh $x < 0$. Chỉ cần tính f tại giá trị đối rồi đổi dấu.

Câu 6. CAE-M-CD4-08.1-M-013 — **Đáp án A**

Giải. Hàm mũ $y = 2^x$ với cơ số $2 > 1$ luôn nhận giá trị dương với mọi $x \in \mathbb{R}$, và tiến sát 0 khi $x \rightarrow -\infty$ mà không bao giờ đạt 0.

$$\text{Tập giá trị} = (0, +\infty)$$

Bẫy. Đáp án B sai vì lấy cả giá trị 0: phương trình $2^x = 0$ vô nghiệm. Đáp án C sai vì nhầm tập giá trị với tập xác định.

Câu 7. CAE-M-CD4-08.1-M-014 — **Đáp án B**

Giải. Hàm bậc hai $f(x) = x^2 - 2x + m$ có $a = 1 > 0$ nên đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh $x = -\frac{-2}{2} = 1$.

Đỉnh $x = 1$ nằm trong khoảng $[1, +\infty)$, vậy giá trị nhỏ nhất trên khoảng này là $f(1)$:

$$f(1) = 1 - 2 + m = m - 1$$

Đề cho giá trị nhỏ nhất bằng -1 :

$$m - 1 = -1 \Rightarrow m = 0$$

Nhận xét. Nếu đỉnh nằm ngoài khoảng đang xét, giá trị nhỏ nhất sẽ đạt tại đầu mút gần đỉnh hơn. Luôn kiểm tra vị trí đỉnh so với khoảng trước khi kết luận.

Câu 8. CAE-M-CD4-08.2-E-016 — **Đáp án C**

Giải. Hàm số có hai loại ràng buộc. Điều kiện căn: $x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$.

Điều kiện logarit: $5 - x > 0 \Rightarrow x < 5$.

Giao hai điều kiện:

$$D = [4, 5)$$

Bấy. Đáp án A và B chứa các khoảng $(-\infty, 3)$ và $(3, 4)$ là kết quả của việc xử lý sai dấu hoặc lấy hợp thay vì giao. Hàm số chỉ xác định khi **cả hai** điều kiện đồng thời đúng.

Câu 9. CAE-M-CD4-08.2-E-020 — **Đáp án B**

Giải. Hàm số $y = 2|x - 1|$ có điểm gãy tại $x = 1$, chia trục số thành hai khoảng.

Với $x \geq 1$: $|x - 1| = x - 1$ nên $y = 2x - 2$, hệ số góc $2 > 0$, hàm tăng.

Với $x \leq 1$: $|x - 1| = 1 - x$ nên $y = 2 - 2x$, hệ số góc $-2 < 0$, hàm giảm.

Vậy hàm đồng biến trên $[1, +\infty)$.

Câu 10. CAE-M-CD4-LX1-H-116 — **Đáp án B**

Giải. Hàm f là hàm chẵn nên $f(-u) = f(u)$ với mọi u . Do đó $b = f(-\ln 2) = f(\ln 2)$.

Hàm chẵn và nghịch biến trên $(-\infty, 0)$ thì đồng biến trên $(0, +\infty)$. Vậy trên khoảng dương, so sánh f tại ba điểm tương ứng với so sánh chính ba điểm đó.

Ba giá trị cần so sánh:

$$2^{0.7} \approx 1,62, \quad \ln 2 \approx 0,69, \quad \log_3 2 \approx 0,63$$

Sắp xếp tăng dần: $\log_3 2 < \ln 2 < 2^{0.7}$. Vì f đồng biến trên $(0, +\infty)$ nên thứ tự giá trị hàm số giữ nguyên:

$$c < b < a$$

Cách nhanh. Không cần vẽ đồ thị. Chỉ cần ba bước: đổi b về giá trị dương nhờ tính chẵn, so sánh ba số dương, rồi áp dụng chiều đơn điệu.